

Раздел 3. Кодирование информации в ЭВС

1

Тема 9. Двоично-кодированное представление десятичных чисел

1. Двоично-кодированная схема представления десятичных чисел
2. Способы кодирования десятичных цифр
3. Двоично-десятичное кодирование

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

2

- Для сочетания простоты двоичной системы с удобствами десятичной применяют схемы, в которых цифры десятичного числа кодируются группами двоичных разрядов.
- При этом каждая такая группа рассматривается как одно целое.
- Схема кодирования, при которой каждая десятичная цифра представляется двоично-кодированной группой, называется *двоично-кодированной десятичной схемой*

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

3

- Наиболее часто используется такое двоично-кодированное представление десятичного числа, в котором каждая десятичная цифра изображается группой из четырех двоичных разрядов (тетрадой):

$$A_D = a_{n-1} \dots a_1 a_0 = \\ = \{\alpha_3^{n-1} \alpha_2^{n-1} \alpha_1^{n-1} \alpha_0^{n-1}\}_{n-1} \dots \{\alpha_3^1 \alpha_2^1 \alpha_1^1 \alpha_0^1\}_1 \{\alpha_3^0 \alpha_2^0 \alpha_1^0 \alpha_0^0\}_0$$

где a_j – j -я десятичная цифра, α_i^j – i -й разряд j -ой тетрады, n – количество десятичных цифр

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

4

- Количество различных кодов при двоично-кодированном представлении десятичного числа определяется количеством возможных сочетаний по 10 из 16 комбинаций, которые допускает тетрада

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

5

- При двоично-кодированном представлении десятичного числа следует исходить из общих требований, предъявляемых к системам счисления:
 - различным десятичным цифрам должны соответствовать различные тетрады;
 - большая десятичная цифра должна изображаться большей тетрадой, если разряды тетрады имеют веса по двоичной системе счисления

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

6

- для двух десятичных цифр $a = \{\alpha_3\alpha_2\alpha_1\alpha_0\}$ и $b = \{\beta_3\beta_2\beta_1\beta_0\}$, связанных соотношением $a + b = 9$, должно удовлетворяться условие

$$\beta_i = \begin{cases} 0, & \text{если } \alpha_i = 1; \\ 1, & \text{если } \alpha_i = 0; \end{cases} \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

Коды, обладающие таким свойством, называют *самодополнительными*. Они применяются при выполнении арифметических действий над десятичными числами, представленными в обратном или дополнительном коде

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

7

- для однозначности перевода чисел желательно, чтобы разряды тетрад имели определенный вес. Тогда значение десятичной цифры a соответствует выражению

$$a = \alpha_3 \sigma_3 + \alpha_2 \sigma_2 + \alpha_1 \sigma_1 + \alpha_0 \sigma_0$$

где $\sigma_3, \sigma_2, \sigma_1, \sigma_0$ – веса соответствующих разрядов тетрады

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

8

Существует несколько способов кодирования десятичных цифр

Десятичная цифра	Двоичные коды				
	8421	2421	8421+3	7421	2 из 5
0	0000	0000	0011	0000	11000
1	0001	0001	0100	0001	01100
2	0010	0010	0101	0010	00110
3	0011	0011	0110	0011	00011
4	0100	0100	0111	0100	10001
5	0101	1011	1000	0101	10100
6	0110	1100	1001	0110	01010
7	0111	1101	1010	1000	00101
8	1000	1110	1011	1001	10010
9	1001	1111	1100	1010	01001

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

9

- Наиболее известна *схема 8421 BCD* (8421 Binary-Coded Decimal) – *двоично-десятичный код*
- В коде 8421 разрешенные комбинации соответствуют двоичным эквивалентам десятичных цифр с весами разрядов, равными степеням основания 2
- Каждая цифра десятичного числа представляется в двоичной форме и изображается соответствующим 4-разрядным двоичным числом (тетрадой)
- Код 8421 является взвешенным кодом
- Для этого кода не выполняется условие 3, так как цифры, являющиеся дополнением до 9, не получаются простым инвертированием тетрад

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

10

Важно понимать, что двоично-десятичный код

- не является еще одной системой счисления, такой, как двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы. Это фактически та же десятичная система, в которой каждый десятичный разряд представлен двоичным эквивалентом
- не то же самое, что обычный двоичный код. Обычный двоичный код представляет в двоичной системе какое-либо десятичное число полностью, а двоично-десятичный код преобразовывает в двоичную систему каждый десятичный разряд по отдельности

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

11

- Код 8421 является естественным представлением десятичных цифр в двоичной системе и удобен для ввода/вывода в цифровых устройствах десятичных чисел
- Однако использование этого кода связано со сложностью выполнения арифметических операций над десятичными числами

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

12

- Для кода 2421 веса разрядов тетрады соответственно равны 2, 4, 2, 1
- Таблица кодирования делится на две части: от 0 до 4 – тетрады повторяют двоичные эквиваленты, от 5 до 9 – по сравнению с двоичной системой каждая тетрада содержит избыток +0110 (+6). Это дает возможность любую цифру одной части таблицы превратить в ее дополнение до 9 простым инвертированием разрядов, т. е. код 2421 является *самодополнительным*
- Код 2421 применяется для выполнения арифметических действий над десятичными числами, представленными в обратном или дополнительном коде

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

13

- Код $8421+3$ называют BCD кодом с избытком 3
- В этом коде все тетрады имеют значения на три единицы большие, чем тетрады кода 8421 (отсюда название кода)
- Для него не существует целочисленных значений веса, которые удовлетворяли бы условию 4, т. е. код $8421+3$ не является взвешенным
- В коде с избытком 3 комбинация, соответствующая любой из десятичных цифр, представляет собой инверсию кодовой комбинации, соответствующей ее дополнению до девяти, т. е. код $8421+3$ также является *самодополнительным*

Двоично-кодированное представление десятичных чисел

14

- Особенность *кода 7421* заключается в том, что любая кодовая комбинация содержит не более двух единиц
- *Код 2 из 5* представляет собой *невзвешенный* код с 5 битами в каждой группе. В коде 2 из 5 все кодовые комбинации содержат только две единицы. Это свойство используется для обнаружения ошибочных комбинаций